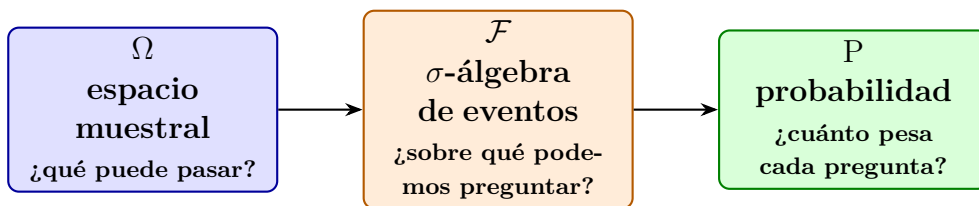


Probabilitat i Estadística

Fundamentos de la probabilidad

Puntos 1.1 a 1.5 de pie-resum

Guía de estudio con todas las demostraciones
y con figuras geométricas para cada idea



Basada en los apuntes *Probabilitat i Estadística. Definicions i resultats* (X. Gràcia, UPC, 2024)
y en las *Notes de classe* (J. M. Aroca, UPC, 2019), usadas como material de consulta.

Índice

1.1	Experimentos aleatorios y eventos aleatorios	3
1.2	Álgebra de eventos	7
1.3	Espacios de probabilidad	11
1.4	Espacios de probabilidad discretos	17
1.5	Eventos independientes	21
	Ejercicios resueltos	26
	Resumen de resultados	27
	Lista de demostraciones que debes saber reproducir	27

Cómo usar esta guía

Los apuntes del profesor (**pie-resum**) son un *esqueleto*: definiciones y resultados, sin demostraciones y casi sin ejemplos. Esta guía rellena ese esqueleto. Sigue **exactamente la numeración** de los apuntes, de modo que el punto (1.3.4) de esta guía es el (1.3.4) de tus apuntes. Para cada punto encontrarás estas cajas:

Definición / enunciado formal

Lo que hay que saber escribir tal cual en un examen: las definiciones y los enunciados, con rigor.

Intuición

Qué significa realmente lo anterior, con lenguaje corriente, ejemplos y dibujos. Si algo no se entiende en la caja azul, se entiende aquí.

Proposición / Teorema / Lema

Un resultado que se deduce de las definiciones. Siempre va seguido de su demostración.

Demostración. La demostración completa, paso a paso, indicando qué propiedad se usa en cada paso. ■

Ejemplo

Un ejemplo concreto con números.

Ojo

Un error típico o una trampa habitual.

El modelo geométrico que usaremos en toda la guía

Toda la teoría se puede *dibujar*. Imagina que Ω es una región del plano (por ejemplo un cuadrado de área 1) y que la probabilidad de un evento es **el área** que ocupa. Es una imagen, no una definición: la probabilidad también sirve para situaciones discretas donde no hay ninguna región. Pero cada axioma y cada demostración del tema se convierte en un dibujo que se entiende de un vistazo.

Lenguaje de la probabilidad

Imagen geométrica

espacio muestral Ω

una región (el cuadrado unidad)

resultado $\omega \in \Omega$

un punto de la región

evento $A \subset \Omega$

una subregión

“ A o B ”, “ A y B ”, “no A ”

unión, intersección y complementario de regiones

eventos incompatibles

regiones disjuntas

probabilidad $P(A)$

área de la región A

axiomas de Kolmogórov

el área total es 1; las áreas no son negativas; el área de regiones disjuntas se suma

eventos independientes

el área de $A \cap B$ es el producto de las “anchuras” de A y de B (rectángulos)

Ojo

Las demostraciones de esta guía son las de la teoría, no las de los dibujos. Los dibujos ayudan a entenderlas y a recordarlas, pero en un examen lo que vale es la demostración lógica (que aquí siempre aparece completa).

1.1 Experimentos aleatorios y eventos aleatorios

Esta sección fija el *vocabulario*: qué es un experimento, qué puede salir, y qué es un “evento”. La idea clave es una traducción: **una pregunta sobre el resultado equivale a un subconjunto de Ω** . A partir de ahí, la lógica (“o”, “y”, “no”) se convierte en teoría de conjuntos (unión, intersección, complementario).

1.1.1 Experimento aleatorio y prueba

Definición

Un **experimento aleatorio** es un experimento E que se puede repetir tantas veces como se quiera *en las mismas condiciones*. Cada repetición se llama **prueba** y produce un **resultado**.

Intuición

Es cualquier cosa que puedas repetir: tirar un dado, medir el ruido en un canal de comunicaciones, contar las llamadas que llegan a una centralita en un minuto. “Aleatorio” *no* quiere decir “caótico” ni “sin reglas”: las condiciones son siempre las mismas, pero aun así no puedes predecir con certeza el resultado de cada prueba concreta.

1.1.2 Espacio muestral

Definición

El **espacio muestral** es el conjunto Ω de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Intuición

Ω es la lista completa de “lo que puede salir”. Debe cumplir dos cosas: que no falte ninguna posibilidad y que en cada prueba salga *exactamente un* elemento de la lista (los resultados no se solapan). Geométricamente, es la región donde “cae el dardo” en cada prueba. **Tú eliges Ω** : depende de qué información quieras registrar.

Ejemplos de espacios muestrales

- Una moneda: $\Omega = \{C, X\}$ (C = cara, X = cruz). Con esta elección estamos ignorando que la moneda podría quedar de canto.
- Dos monedas: $\Omega = \{CC, CX, XC, XX\}$.
- Un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Dos dados *distinguidos* (uno rojo y otro azul): $\Omega_1 = \{(a, b) : a, b \in \{1, \dots, 6\}\}$, con 36 elementos.
- Dos dados *indistinguidos* (solo anotamos qué números han salido, no cuál es cuál): $\Omega_2 = \{\{a, b\}\}$, con $6 + \binom{6}{2} = 6 + 15 = 21$ elementos.

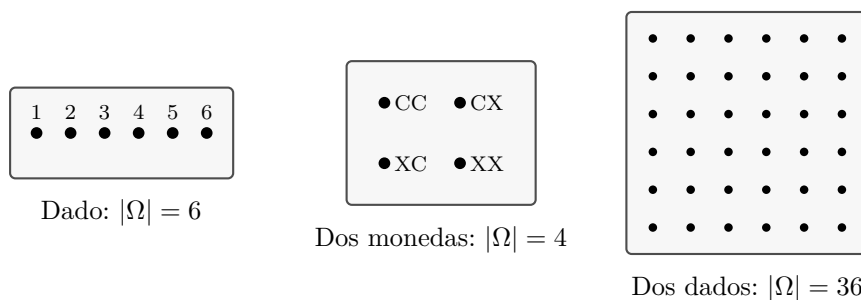


Figura 1: El espacio muestral como conjunto de puntos. Cada punto es un resultado posible; en cada prueba sale exactamente uno.

1.1.3 – 1.1.4 Evento aleatorio = subconjunto de Ω

Definición

Un **evento aleatorio** es una proposición lógica $S[\omega]$ referida al posible resultado ω de una prueba. La realización de la prueba determina si es cierta o falsa (si el evento ha *ocurrido* o no).

El evento se **identifica** con el subconjunto

$$S = \{\omega \in \Omega \mid S[\omega] \text{ es cierto}\} \subset \Omega.$$

Así, el conjunto de todos los posibles eventos se identifica con el conjunto $\mathcal{P}(\Omega)$ de las partes de Ω .

Intuición

Un evento es una *pregunta de sí/no sobre el resultado*: “¿ha salido par?”, “¿la suma es 6?”. En lugar de guardar la pregunta, guardamos **la lista de resultados que la hacen cierta**. Geométricamente, un evento es una subregión de Ω : si el punto ω cae dentro de la región S , el evento S ha ocurrido; si cae fuera, no.

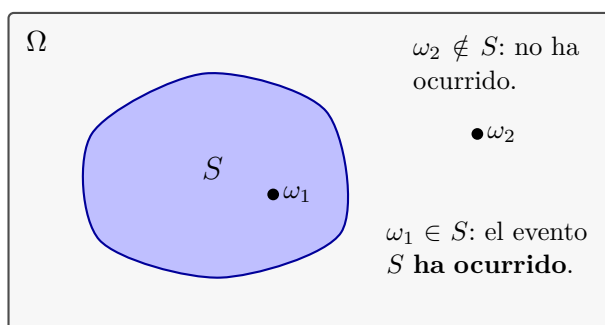


Figura 2: Un evento S es una subregión de Ω . La prueba “lanza un dado” y el resultado es el punto ω donde cae.

Ejemplo

En el dado, el evento S = “sale par” es $S = \{2, 4, 6\}$. El evento “sale un número mayor que 6” es $\emptyset$. El evento “sale un número entre 1 y 6” es Ω .

¿Cuántos eventos hay? Si Ω tiene n elementos, hay 2^n eventos: para formar un subconjunto hay que decidir, para cada uno de los n elementos, “dentro” o “fuera” (2 opciones cada vez). Para el dado son $2^6 = 64$ eventos.

Ojo

En los apuntes se usa la *misma letra* para la pregunta $S[\omega]$ y para el conjunto S (un “abuso de lenguaje” cómodo). Dos preguntas que son ciertas exactamente para los mismos resultados son *el mismo evento*: por ejemplo “sale par” y “sale 2, 4 o 6”.

1.1.5 Operaciones lógicas $\leftrightarrow$ operaciones de conjuntos**Tabla de correspondencias**

Proposiciones	Subconjuntos	Se lee
disyunción: R o S	unión $R \cup S$	ocurre al menos uno de los dos
conjunción: R y S	intersección $R \cap S$	ocurren los dos
negación: no R	complementario $R^c = \Omega - R$	no ocurre R
implicación: $R \Rightarrow S$	inclusión $R \subset S$	si ocurre R , ocurre S
equivalencia: $R \Leftrightarrow S$	igualdad $R = S$	son el mismo evento
R pero no S	diferencia $R - S = R \cap S^c$	ocurre R y no ocurre S

Intuición

Es un diccionario: cada palabra lógica tiene un equivalente en conjuntos (“o” es *juntar*, “y” es la *parte común*, “no” es *lo que queda fuera*). La Figura 3 lo dibuja: la zona sombreada es siempre el evento indicado.

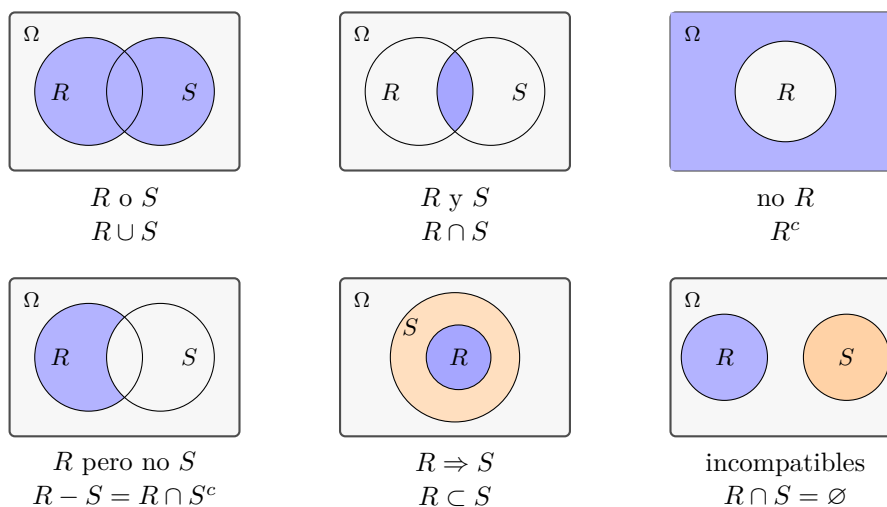


Figura 3: Diagramas de Venn de las operaciones entre eventos (la zona sombreada es el evento indicado) y de la inclusión y la incompatibilidad.

Lema 1.1.5 (verificación de la tabla y leyes que usaremos)

Sean A, B, C eventos y A_i ($i \in I$, con I finito o numerable) una familia de eventos.

- (a) **Tabla.** $\omega \in R \cup S \iff R[\omega] \text{ o } S[\omega]$; $\omega \in R \cap S \iff R[\omega] \text{ y } S[\omega]$; $\omega \in R^c \iff$ no $R[\omega]$; $R \subset S \iff (R[\omega] \Rightarrow S[\omega] \forall \omega)$; $R = S \iff (R[\omega] \Leftrightarrow S[\omega] \forall \omega)$; $R - S = R \cap S^c$.
- (b) **De Morgan.** $(\bigcup_i A_i)^c = \bigcap_i A_i^c$ y $(\bigcap_i A_i)^c = \bigcup_i A_i^c$.
- (c) **Distributiva.** $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

- (d) **Opuestos.** $A \cup A^c = \Omega$ y $A \cap A^c = \emptyset$.
- (e) **Descomposiciones disjuntas.** $A = (A \cap B) \cup (A - B)$ con $(A \cap B) \cap (A - B) = \emptyset$; $A \cup B = A \cup (B - A)$ con $A \cap (B - A) = \emptyset$.

Demostración. Se demuestran traduciendo cada afirmación a lógica con la definición de evento (1.1.4).

(a) Es la definición de cada operación: $S = \{\omega : S[\omega]\}$, y la unión, intersección y complementario de conjuntos se definen con “o”, “y” y “no”. La inclusión $R \subset S$ significa que todo $\omega \in R$ está en S , es decir, $R[\omega] \Rightarrow S[\omega]$; y $R = S$ es la doble inclusión. Por último, $\omega \in R - S \iff R[\omega]$ y no $S[\omega] \iff \omega \in R \cap S^c$.

(b) $\omega \in (\bigcup_i A_i)^c \iff$ no existe i con $\omega \in A_i \iff$ para todo i , $\omega \notin A_i \iff \omega \in \bigcap_i A_i^c$. Análogamente, $\omega \in (\bigcap_i A_i)^c \iff$ no (para todo i , $\omega \in A_i$) $\iff$ existe i con $\omega \notin A_i \iff \omega \in \bigcup_i A_i^c$. (Es la regla lógica “la negación de *existe* es *para todo no*”).

(c) $\omega \in (A \cup B) \cap C \iff (\omega \in A \text{ o } \omega \in B) \text{ y } \omega \in C \iff (\omega \in A \text{ y } \omega \in C) \text{ o } (\omega \in B \text{ y } \omega \in C) \iff \omega \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

(d) Para cada ω , o bien $\omega \in A$ o bien $\omega \notin A$ (y no ambas): así $\omega \in A \cup A^c$ siempre, y $\omega \in A \cap A^c$ nunca.

(e) Sea $\omega \in A$. O bien $\omega \in B$ (entonces $\omega \in A \cap B$) o bien $\omega \notin B$ (entonces $\omega \in A - B$); recíprocamente, ambos conjuntos están dentro de A . Son disjuntos porque $A - B$ contiene solo puntos que no están en B . Para la segunda: si $\omega \in A \cup B$ y $\omega \notin A$, entonces $\omega \in B$ y $\omega \notin A$, es decir $\omega \in B - A$; la inclusión contraria es evidente. Y $A \cap (B - A) = \emptyset$ porque $B - A$ solo tiene puntos fuera de A . ■

Intuición

Los apartados (d) y (e) son el “truco” que usaremos en *todas* las demostraciones de la sección 1.3: **trocar un evento en pedazos que no se solapan**, para poder sumar sus probabilidades. Por ejemplo, $A = (A \cap B) \cup (A - B)$ parte la región A en la zona que comparte con B y la zona que no (mira el diagrama 4 y el 2 de la Figura 3).

Dos monedas

Sea $A = \text{“sale alguna cara”} = \{CC, CX, XC\}$ y $B = \text{“sale alguna cruz”} = \{CX, XC, XX\}$. Entonces $A^c = \{XX\}$ (ninguna cara), $A \cap B = \{CX, XC\}$ (hay una cara y una cruz), $A \cup B = \Omega$ y $A - B = \{CC\}$.

CC	CX	CC	CX	CC	CX	CC	CX
XC	XX	XC	XX	XC	XX	XC	XX
A		B		$A \cap B$		$A - B$	

(Filas: resultado de la 1.^a moneda, C arriba y X abajo. Columnas: resultado de la 2.^a moneda, C a la izquierda y X a la derecha.)

1.1.6 Eventos imposible, seguro e incompatibles

Definición

- **Evento imposible:** el que es siempre falso; corresponde a $\emptyset$.
- **Evento seguro:** el que es siempre cierto; corresponde a Ω .
- Dos eventos R y S son **incompatibles** cuando “ R y S ” es imposible, es decir, cuando son subconjuntos disjuntos: $R \cap S = \emptyset$.

Intuición

El imposible es “no ocurre en ninguna prueba” (la región vacía); el seguro es “ocurre en todas” (toda la región). Incompatibles = *no pueden ocurrir a la vez* = regiones sin puntos comunes (diagrama 6 de la Figura 3). Un evento y su contrario son siempre incompatibles y juntos cubren todo Ω : es el Lema 1.1.5(d). Ejemplo: en un dado, “sale 1” y “sale 2” son incompatibles.

Ojo

Incompatibles (no pueden ocurrir juntos) **no significa independientes**. Es una confusión muy común; en la sección 1.5 veremos que, de hecho, son casi lo contrario.

1.1.7 Dos lenguajes para lo mismo

Como la correspondencia anterior es una identificación perfecta, tratamos los eventos como proposiciones o como subconjuntos, según convenga. En las demostraciones usaremos casi siempre subconjuntos, porque los diagramas de Venn ayudan a ver qué pasa.

1.2 Álgebra de eventos

Hasta ahora, cualquier subconjunto de Ω era un evento. Pero, si Ω es muy grande (por ejemplo $\Omega = \mathbb{R}$), no es posible dar una probabilidad coherente a *todos* los subconjuntos si queremos, por ejemplo, que la probabilidad de un intervalo sea su longitud; y a veces ni siquiera es conveniente. Trabajaremos entonces con una **colección** $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ de eventos “**permitidos**”. La única exigencia razonable es que, si podemos preguntar por A y por B , también podamos preguntar “ A o B ” y “no A ”: es decir, que $\mathcal{F}$ sea estable por las operaciones lógicas.

Ojo

Que no se pueda asignar probabilidad a todos los subconjuntos de $\mathbb{R}$ es un resultado profundo (conjuntos no medibles de Vitali; requiere el axioma de elección) que *no* se demuestra en este curso. Lo importante es saber que por eso se introduce $\mathcal{F}$. Cuando Ω es finito o numerable, sí se puede tomar $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ (sección 1.4).

1.2.1 Álgebra de eventos

Definición

Una **álgebra de conjuntos** o **álgebra de eventos** de Ω es un conjunto $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ que cumple:

- (i) $\mathcal{F} \neq \emptyset$ (no vacío);
- (ii) si $A \in \mathcal{F}$, entonces $A^c \in \mathcal{F}$ (estable por complementario);

(iii) si $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A \cup B \in \mathcal{F}$ (estable por uniones finitas).

Intuición

$\mathcal{F}$ es un “club” de eventos con una regla: si aplicas “no” u “o” a miembros del club, el resultado sigue siendo miembro. Así nunca “te sales” de $\mathcal{F}$ al razonar. Un ejemplo pequeño: para el dado, $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}\}$ es un álgebra; con ella *solo puedes preguntar por la paridad*. Es como si el dado fuera una moneda: no distingues el 2 del 4.

1.2.2 Otras propiedades de un álgebra

Proposición 1.2.2

Sea $\mathcal{F}$ un álgebra de Ω . Entonces:

- (iv) $\emptyset \in \mathcal{F}$ y $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (v) si $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{F}$;
- (vi) si $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A - B \in \mathcal{F}$;
- (vii) si $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, entonces $A_1 \cup \dots \cup A_n \in \mathcal{F}$ y $A_1 \cap \dots \cap A_n \in \mathcal{F}$.

Demostración. (iv) Por (i) existe algún $A \in \mathcal{F}$. Por (ii), $A^c \in \mathcal{F}$. Por (iii), $\Omega = A \cup A^c \in \mathcal{F}$ (Lema 1.1.5(d)). Por (ii) otra vez, $\emptyset = \Omega^c \in \mathcal{F}$.

(v) Por De Morgan (Lema 1.1.5(b)), $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$. Como $A^c, B^c \in \mathcal{F}$ por (ii), su unión está en $\mathcal{F}$ por (iii), y su complementario también por (ii).

(vi) $A - B = A \cap B^c$ (Lema 1.1.5(a)), y $B^c \in \mathcal{F}$ por (ii), luego está en $\mathcal{F}$ por (v).

(vii) Por inducción en n . Para $n = 1$ no hay nada que probar. Si $A_1 \cup \dots \cup A_{n-1} \in \mathcal{F}$, entonces $A_1 \cup \dots \cup A_n = (A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cup A_n \in \mathcal{F}$ por (iii). Para la intersección se hace igual usando (v). ■

Intuición

Solo hacía falta pedir “no” y “o”. El “y” sale gratis, porque $A \cap B$ es lo mismo que “no (no A o no B)”. Igual que en electrónica digital: con NOT y OR puedes construir AND.

1.2.3 Álgebra de Boole

Dicho en términos técnicos, un álgebra de conjuntos es una **subálgebra de Boole** de $\mathcal{P}(\Omega)$: un subconjunto que contiene $\emptyset$ y Ω y es cerrado para $\cup$, $\cap$ y c , que cumplen las leyes del Lema 1.1.5 (las mismas de las puertas lógicas OR, AND y NOT).

1.2.4 – 1.2.5 σ -álgebra

Intuición

¿Por qué no basta con uniones finitas? Imagina que lanzas una moneda hasta que sale cara. Sea A_n el evento “la primera cara sale en la tirada n ” (para $n = 1, 2, 3, \dots$). El evento “sale cara alguna vez” es la unión de *infinitos* eventos: $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$. Un álgebra solo garantiza que las uniones *finitas* estén en $\mathcal{F}$; para poder hablar de este evento, necesitamos uniones *numerables* (las que se pueden poner en lista: primero, segundo, tercero, ...).

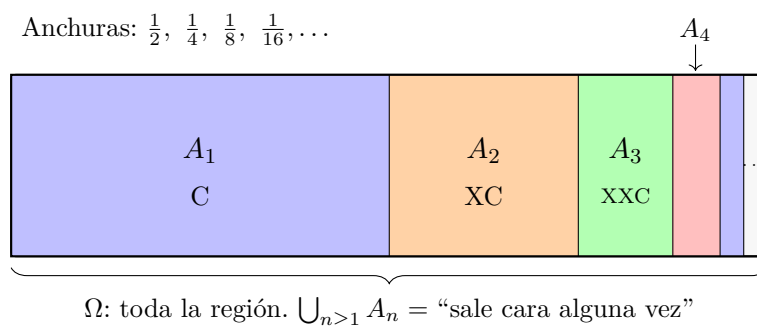


Figura 4: Lanzar una moneda hasta que sale cara. La tira A_n representa “la primera cara sale en la tirada n ”. Las tiras no se solapan (son eventos incompatibles) y su unión infinita cubre Ω .

Definición

Una σ -álgebra (de conjuntos o de eventos) es un álgebra de conjuntos en la que, en lugar de la propiedad (iii), se exige que $\mathcal{F}$ sea estable por *uniones numerables*:

$$A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}.$$

Proposición 1.2.6 (intersecciones numerables)

Si $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra y $A_i \in \mathcal{F}$ para $i \in \mathbb{N}$, entonces $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}$.

Demostración. Por De Morgan (Lema 1.1.5(b)), $\bigcap_i A_i = (\bigcup_i A_i^c)^c$. Cada $A_i^c \in \mathcal{F}$ por (ii); su unión numerable está en $\mathcal{F}$ por la definición de σ -álgebra; y el complementario de esa unión está en $\mathcal{F}$ por (ii). ■

1.2.7 σ -álgebra $\Rightarrow$ álgebra, pero no al revés

Proposición 1.2.7

- (a) Toda σ -álgebra es un álgebra.
- (b) Si Ω es finito (o, más en general, si $\mathcal{F}$ es finito), toda álgebra es σ -álgebra. No hay diferencia entre ambos conceptos.
- (c) En general el recíproco de (a) es *falso*: existen álgebras que no son σ -álgebras.

Demostración. (a) Sea $\mathcal{F}$ una σ -álgebra. Las propiedades (i) y (ii) ya están en la definición. Primero, $\Omega \in \mathcal{F}$: si $A \in \mathcal{F}$, entonces $A^c \in \mathcal{F}$ y la unión numerable $A \cup A^c \cup A^c \cup \dots = \Omega$ está en $\mathcal{F}$; luego $\emptyset = \Omega^c \in \mathcal{F}$. Ahora, para $A, B \in \mathcal{F}$, la unión numerable $A \cup B \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots = A \cup B$ está en $\mathcal{F}$. Esto es (iii).

(b) Sea $\mathcal{F}$ un álgebra finita (lo es siempre si Ω es finito, pues $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ y $\mathcal{P}(\Omega)$ es finito). Sean $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$. El conjunto $\{A_i : i \in \mathbb{N}\}$ es un subconjunto del conjunto finito $\mathcal{F}$, luego solo tiene un número finito de elementos distintos, digamos $B_1, \dots, B_m$. Entonces $\bigcup_i A_i = B_1 \cup \dots \cup B_m$, que está en $\mathcal{F}$ por la Proposición 1.2.2(vii).

(c) Contraejemplo. En $\Omega = \mathbb{N}$, sea $\mathcal{F}$ la colección de subconjuntos A que son *finitos* o *cofinitos* (su complementario es finito). Es un álgebra:

- (i) $\emptyset$ es finito, así que $\emptyset \in \mathcal{F}$.
- (ii) Si A es finito, A^c es cofinito; si A es cofinito, A^c es finito. Ambos casos están en $\mathcal{F}$.
- (iii) Si A, B son finitos, $A \cup B$ es finito. Si A es finito y B cofinito, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \subset B^c$

es finito. Si ambos son cofinitos, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \subset A^c$ es finito.

Pero no es σ -álgebra: cada $\{2k\}$ ($k \in \mathbb{N}$) es finito, así que está en $\mathcal{F}$; sin embargo su unión, el conjunto de los pares, no es finito ni cofinito (los impares son infinitos), luego no está en $\mathcal{F}$. ■

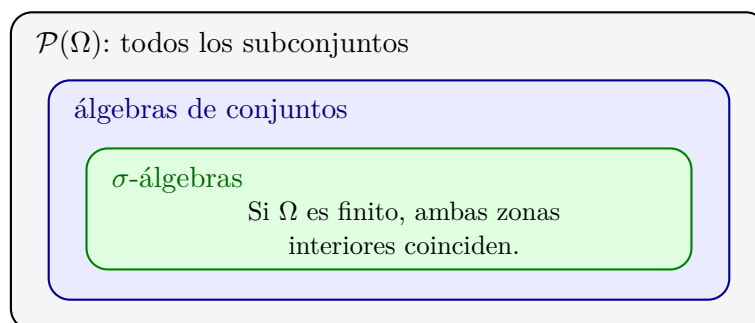


Figura 5: Cada σ -álgebra es un álgebra, y cada álgebra es una colección de subconjuntos de Ω . La inclusión entre las dos zonas interiores solo es estricta cuando Ω es infinito.

1.2.8 σ -álgebra generada por una colección

Definición

Sea Ω un conjunto y $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ una colección cualquiera de subconjuntos. La **σ -álgebra generada por $\mathcal{C}$** , denotada $\sigma(\mathcal{C})$, es la σ -álgebra más pequeña que contiene a los elementos de $\mathcal{C}$. Es la intersección de todas las σ -álgebras que contienen a $\mathcal{C}$.

Intuición

Empiezas con los eventos que te interesan ($\mathcal{C}$) y añades *lo mínimo imprescindible* para poder hacer lógica con ellos (complementarios, uniones, intersecciones...). Ni uno más. Es como el “cierre” de $\mathcal{C}$ bajo las operaciones lógicas.

Proposición 1.2.8 ($\sigma(\mathcal{C})$ está bien definida)

La intersección de una familia cualquiera (no vacía) de σ -álgebras de Ω es una σ -álgebra. En consecuencia, $\sigma(\mathcal{C})$ existe, contiene a $\mathcal{C}$ y está contenida en cualquier σ -álgebra que contenga a $\mathcal{C}$.

Demostración. Sea $\{\mathcal{F}_\alpha\}_\alpha$ una familia de σ -álgebras y $\mathcal{G} = \bigcap_\alpha \mathcal{F}_\alpha$. (i) $\Omega \in \mathcal{F}_\alpha$ para todo α , luego $\Omega \in \mathcal{G}$ y $\mathcal{G} \neq \emptyset$. (ii) Si $A \in \mathcal{G}$, entonces $A \in \mathcal{F}_\alpha$ para todo α , luego $A^c \in \mathcal{F}_\alpha$ para todo α , es decir, $A^c \in \mathcal{G}$. (iii) Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{G}$, cada $\bigcup_i A_i$ está en cada $\mathcal{F}_\alpha$, luego en $\mathcal{G}$.

Ahora sea la familia de *todas* las σ -álgebras que contienen a $\mathcal{C}$ (no es vacía: $\mathcal{P}(\Omega)$ es una de ellas). Su intersección $\mathcal{G}$ es una σ -álgebra, contiene a $\mathcal{C}$, y cualquier otra σ -álgebra $\mathcal{H} \supset \mathcal{C}$ es un miembro de la familia, así que $\mathcal{G} \subset \mathcal{H}$. Es, pues, la más pequeña: $\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{C})$. ■

El caso de un solo evento

Si $\mathcal{C} = \{A\}$, entonces $\sigma(\mathcal{C}) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$. En efecto, cualquier σ -álgebra que contenga a A debe contener A^c , $\Omega = A \cup A^c$ y $\emptyset = \Omega^c$; y ese conjunto de cuatro ya es cerrado: $A \cup A^c = \Omega$, $A \cup \Omega = \Omega$, $A \cup \emptyset = A$, etc. Con $A = \text{“par”}$ recuperamos el ejemplo del dado.

Proposición 1.2.9 (generada por una partición)

Sean $C_1, \dots, C_k$ subconjuntos no vacíos y disjuntos dos a dos con $C_1 \cup \dots \cup C_k = \Omega$ (una *partición* de Ω). Entonces $\sigma(\{C_1, \dots, C_k\})$ está formada por **todas las uniones de trozos**, y tiene exactamente 2^k elementos.

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{\bigcup_{j \in J} C_j : J \subset \{1, \dots, k\}\}$ (con $J = \emptyset$ se obtiene $\emptyset$). Comprobamos que $\mathcal{U}$ es una σ -álgebra: es no vacía; el complementario de $\bigcup_{j \in J} C_j$ es $\bigcup_{j \notin J} C_j$ (porque los trozos cubren Ω sin solaparse), que está en $\mathcal{U}$; la unión de dos elementos $\bigcup_J C_j \cup \bigcup_{J'} C_j = \bigcup_{J \cup J'} C_j$ está en $\mathcal{U}$; y como $\mathcal{U}$ es finito, es una σ -álgebra por la Proposición 1.2.7(b). Contiene a cada C_j . Luego $\sigma(\{C_j\}) \subset \mathcal{U}$. Recíprocamente, cualquier σ -álgebra que contenga los C_j contiene todas sus uniones, es decir, contiene a $\mathcal{U}$; en particular $\mathcal{U} \subset \sigma(\{C_j\})$. Así, $\sigma(\{C_j\}) = \mathcal{U}$. Por último, distintos J dan distintas uniones (los trozos son no vacíos y disjuntos), así que hay 2^k elementos, uno por cada subconjunto J de $\{1, \dots, k\}$. ■

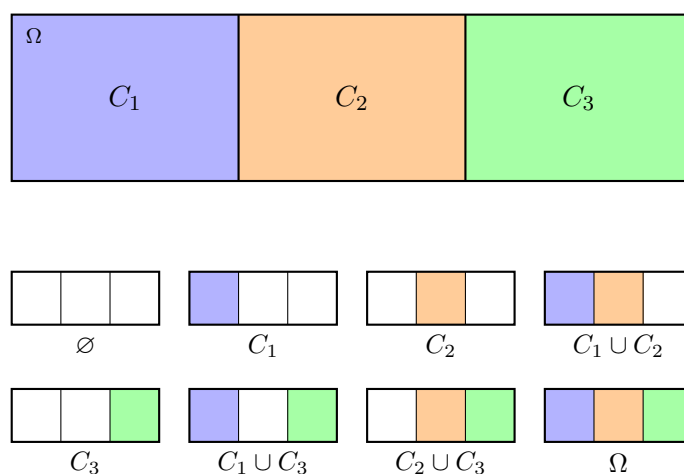


Figura 6: Una partición de Ω en $k = 3$ trozos y los $2^3 = 8$ eventos de $\sigma(\{C_1, C_2, C_3\})$: todas las uniones posibles de trozos. Con $k = 2$ (par/impar) son los 4 eventos del dado “como moneda”.

Intuición

Si solo te interesa “en qué trozo de Ω ha caído el punto”, los eventos posibles son exactamente los que puedes formar juntando trozos. *Lo que no puedes es preguntar por un detalle dentro de un trozo:* con la σ -álgebra par/impar, no puedes distinguir el 2 del 4.

Ojo

En $\mathbb{R}$ se toma la **σ -álgebra de Borel**: la generada por todos los intervalos. Sus elementos (los “borelianos”) son suficientes para hablar de sucesos como $a \leq X \leq b$, y se evitan los conjuntos patológicos. Aparecerá en los temas siguientes.

1.3 Espacios de probabilidad

Ya tenemos el escenario (Ω) y las preguntas permitidas ($\mathcal{F}$). Falta lo esencial: **asignar a cada pregunta un número entre 0 y 1** que mida cuán probable es. Kolmogórov (1933) descubrió que basta con exigir tres reglas muy sencillas, y que *todo lo demás se deduce de ellas*. Esta sección es la más importante del punto 1.

1.3.1 Espacio medible

Definición

Un **espacio medible** (o *probabilizable*) es un par $(\Omega, \mathcal{F})$ donde Ω es un conjunto no vacío y $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra en Ω .

Intuición

Es el escenario con las preguntas permitidas, pero *todavía sin probabilidades*. Es como tener el mapa de un terreno y haber decidido qué zonas se pueden medir, sin haber medido aún ninguna.

1.3.2 Axiomas de Kolmogórov (1933)

Definición: medida de probabilidad

Una **medida de probabilidad** (o *función de probabilidad*, o simplemente *probabilidad*) en $(\Omega, \mathcal{F})$ es una función $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface:

- (i) **Normalización:** $P(\Omega) = 1$.
- (ii) **Positividad:** $P(A) \geq 0$ para todo $A \in \mathcal{F}$.
- (iii) **σ -aditividad:** si $A_i \in \mathcal{F}$ ($i \in \mathbb{N}$) cumplen $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, entonces

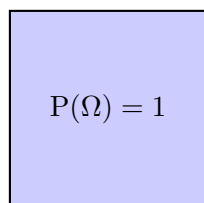
$$P\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} P(A_i).$$

La terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ es un **espacio de probabilidad**, con espacio muestral Ω y conjunto de eventos $\mathcal{F}$. En otras palabras, P es una “medida positiva normalizada”.

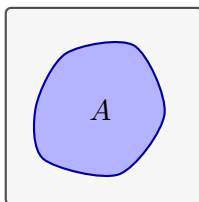
Intuición

Piensa en P como en un **reparto de una masa total 1** sobre Ω (o, si prefieres, en el *área* de una región, siendo Ω de área 1; Figura 7). Las tres reglas dicen lo más natural posible:

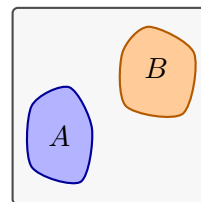
- la masa total es 1 (i);
- ninguna región pesa un valor negativo (ii);
- si divides un evento en trozos que *no se solapan*, el peso del total es la suma de los pesos de los trozos (iii). La condición “que no se solapen” es esencial: si dos trozos comparten zona, sumarlos cuenta esa zona dos veces.



(i) normalización:
el área total es 1



(ii) positividad:
 $P(A) = \text{área} \geq 0$



(iii) aditividad ($A \cap B = \emptyset$):
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Figura 7: Los tres axiomas de Kolmogórov vistos como propiedades del área.

Ojo

P se aplica a **eventos** (elementos de $\mathcal{F}$, subconjuntos de Ω), no a puntos. Cuando escribamos $P(\omega)$ en el caso discreto (1.4.3) será una abreviatura de $P(\{\omega\})$. En el caso continuo, un punto suelto puede tener probabilidad 0 (igual que un punto tiene área 0).

Lema 1.3.2 ($P(\emptyset) = 0$ y aditividad finita)

Si P es una probabilidad en $(\Omega, \mathcal{F})$, entonces $P(\emptyset) = 0$ y, si $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ son disjuntos dos a dos,

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n).$$

Demostración. Tomamos $A_i = \emptyset$ para todo i ; son disjuntos dos a dos y su unión es $\emptyset$, así que por (iii) $P(\emptyset) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\emptyset)$. Si $c = P(\emptyset) \geq 0$, la suma de infinitos términos iguales a c solo converge a un número real si $c = 0$. Luego $P(\emptyset) = 0$.

Para la aditividad finita, dados $A_1, \dots, A_n$ disjuntos, ponemos $A_i = \emptyset$ para $i > n$ (siguen siendo disjuntos dos a dos). Por (iii), $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i>n} P(\emptyset) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$. ■

1.3.3 El caso de Ω finito

Proposición 1.3.3

Si Ω es finito, $\mathcal{F}$ es un álgebra de eventos y las condiciones (i)–(iii) equivalen a: normalización, positividad y **aditividad**: si $A, B \in \mathcal{F}$ y $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Demostración. Por la Proposición 1.2.7(b), $\mathcal{F}$ es álgebra si y solo si es σ -álgebra. Si P cumple (i)–(iii), cumple la aditividad por el Lema 1.3.2. Recíprocamente, supongamos normalización, positividad y aditividad para dos conjuntos. Primero, $P(\emptyset) = P(\emptyset \cup \emptyset) = 2P(\emptyset)$, luego $P(\emptyset) = 0$; y por inducción ($P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}) + P(A_n)$, pues A_n es disjunto de la unión anterior) la aditividad vale para n conjuntos. Sean ahora A_i ($i \in \mathbb{N}$) disjuntos dos a dos. Como Ω es finito, como mucho $|\Omega|$ de ellos son no vacíos (conjuntos no vacíos y disjuntos tienen elementos distintos); los demás son $\emptyset$ y aportan 0. Así $P(\bigcup_i A_i)$ es la probabilidad de la unión de un número finito de conjuntos disjuntos, que es la suma finita de sus probabilidades, igual a $\sum_i P(A_i)$. ■

Intuición

Con un número finito de resultados no puede haber “infinitos trozos” no vacíos, así que basta con saber sumar dos trozos disjuntos.

1.3.4 Propiedades de la probabilidad

Proposición 1.3.4

Sea P una probabilidad y $A, B \in \mathcal{F}$. Entonces:

- (iv) $P(\emptyset) = 0$;
- (v) **Complemento:** $P(A^c) = 1 - P(A)$;
- (vi) $P(A) \leq 1$;
- (vii) **Monotonía:** $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$;
- (viii) $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$;
- (ix) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Demostración. Todas siguen la misma técnica: *trocear en pedazos disjuntos* (Lema 1.1.5(d)–(e)) y aplicar aditividad.

(iv) Es el Lema 1.3.2.

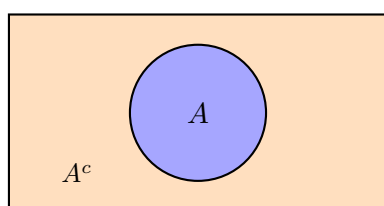
(v) A y A^c son disjuntos y $A \cup A^c = \Omega$. Por aditividad y normalización, $P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$.

(vi) Por (v) y positividad de $P(A^c)$: $P(A) = 1 - P(A^c) \leq 1$.

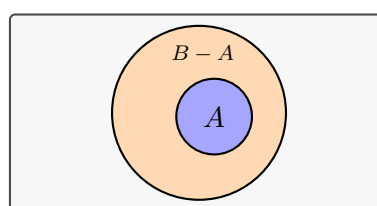
(vii) Si $A \subset B$, entonces $A \cup B = B$, y por el Lema 1.1.5(e), $B = A \cup (B - A)$ con $A \cap (B - A) = \emptyset$. Por aditividad, $P(B) = P(A) + P(B - A) \geq P(A)$, porque $P(B - A) \geq 0$.

(viii) Por el Lema 1.1.5(e), $A = (A \cap B) \cup (A - B)$ es una unión disjunta. Luego $P(A) = P(A \cap B) + P(A - B)$; despejando, (viii).

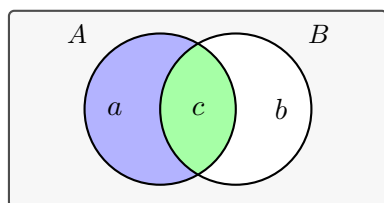
(ix) Por el Lema 1.1.5(e), $A \cup B = A \cup (B - A)$ es una unión disjunta. Entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B - A)$. Y aplicando (viii) intercambiando los papeles de A y B , $P(B - A) = P(B) - P(A \cap B)$. Sustituyendo se obtiene (ix). ■



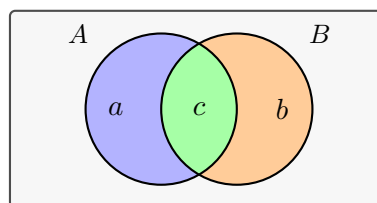
(v) $P(A^c) = 1 - P(A)$
 A y A^c no se solapan y llenan Ω



(vii) $A \subset B$: $P(B) = P(A) + P(B - A) \geq P(A)$



(viii) $P(A) = a + c$, con
 $a = P(A - B)$, $c = P(A \cap B)$
 luego $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$



(ix) $P(A \cup B) = a + b + c$
 $= (a + c) + (b + c) - c = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Figura 8: Las propiedades (v), (vii), (viii) y (ix) leídas como áreas: a , c y b son las áreas de $A - B$, $A \cap B$ y $B - A$.

Intuición

(v) Si no ocurre A , ocurre su contrario: muchas veces es más fácil calcular “lo que no quiero” y restarlo de 1. (vi) Ninguna zona pesa más que el total. (vii) Una región más grande pesa más. (viii) Lo que A pesa *sin* B es lo que pesa A menos la parte que comparte con B . (ix) Si sumas $P(A) + P(B)$ has contado dos veces la zona común $A \cap B$; hay que restarla *una* vez.

Ejemplo

En un dado, $A = \{2, 4, 6\}$ (par) y $B = \{1, 2, 3\}$. Entonces $A \cap B = \{2\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, y con (ix): $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$, que coincide con contar directamente los 5 elementos de $A \cup B$. Con (v): $P(\text{no sale par}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

1.3.5 Fórmula de inclusión–exclusión

Teorema 1.3.5 (inclusión–exclusión)

Para $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{\substack{I \subset \{1, \dots, n\} \\ |I|=k}} P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right).$$

Es decir: se suman las probabilidades de los eventos de uno en uno, se restan las de las intersecciones de dos en dos, se suman las de tres en tres, y así sucesivamente, alternando el signo. Para $n = 2$ es la propiedad (ix); para $n = 3$:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

Demostración. Caso $n = 3$. Por (ix) aplicada a $A \cup B$ y C : $P(A \cup B \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B) \cap C)$. Por la distributiva (Lema 1.1.5(c)), $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$, y por (ix) otra vez, con $(A \cap C) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$:

$$P((A \cup B) \cap C) = P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C).$$

Sustituyendo, y usando (ix) para $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, se obtiene la fórmula.

Caso general, por inducción en n . Para $n = 1$ es trivial. Escribimos $A_I = \bigcap_{i \in I} A_i$ y $S_k(n) = \sum_{|I|=k, I \subset \{1..n\}} P(A_I)$. Supongamos la fórmula cierta para n eventos (para *cualquier* familia de n eventos). Sea $U = \bigcup_{i \leq n} A_i$. Por (ix),

$$P\left(\bigcup_{i \leq n+1} A_i\right) = P(U) + P(A_{n+1}) - P(U \cap A_{n+1}),$$

y $U \cap A_{n+1} = \bigcup_{i \leq n} (A_i \cap A_{n+1})$ (distributiva). Aplicando la hipótesis de inducción a U y a los n eventos $B_i = A_i \cap A_{n+1}$:

$$P(U) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} S_k(n), \quad P(U \cap A_{n+1}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{|I|=k, I \subset \{1..n\}} P(A_{I \cup \{n+1\}}).$$

En la segunda suma, $J = I \cup \{n+1\}$ recorre los subconjuntos de $\{1, \dots, n+1\}$ que contienen a $n+1$ y tienen $m = k+1$ elementos, con m entre 2 y $n+1$, y el signo $-(-1)^{k+1} = (-1)^{m+1}$. Además $P(A_{n+1})$ es el término $m = 1$ de esa misma suma ($J = \{n+1\}$). Por tanto

$$P\left(\bigcup_{i \leq n+1} A_i\right) = \sum_{m=1}^n (-1)^{m+1} S_m(n) + \sum_{m=1}^{n+1} (-1)^{m+1} \sum_{\substack{|J|=m, n+1 \in J \\ J \subset \{1..n+1\}}} P(A_J).$$

Como los subconjuntos de $\{1, \dots, n+1\}$ con m elementos, o no contienen a $n+1$ (y suman $S_m(n)$) o lo contienen, resulta $S_m(n+1) = S_m(n) + \sum_{n+1 \in J, |J|=m} P(A_J)$ (con $S_{n+1}(n) = 0$). La expresión anterior es entonces $\sum_{m=1}^{n+1} (-1)^{m+1} S_m(n+1)$, que es la fórmula para $n+1$. ■

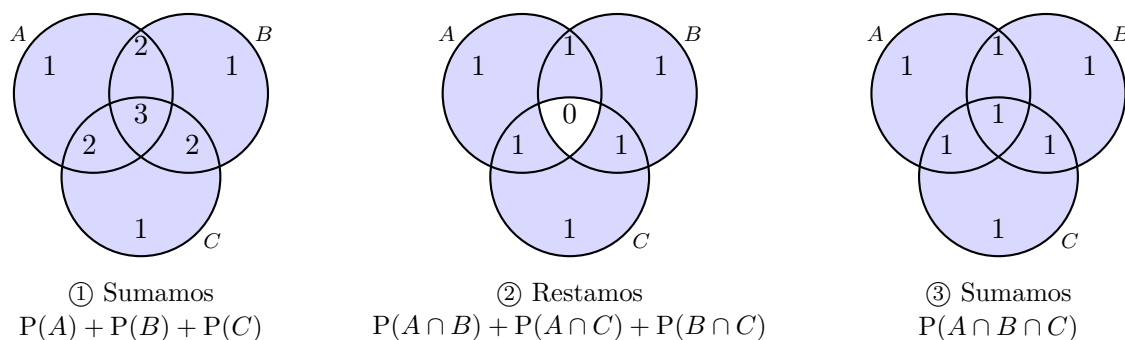


Figura 9: Inclusión–exclusión para $n = 3$. El número dentro de cada región indica *cuántas veces se ha contado* su área. Al final cada región cuenta exactamente una vez.

Intuición

La idea es contable: cada región del diagrama debe contarse *exactamente una vez*. Al sumar los tres eventos, las zonas compartidas se cuentan de más (dos o tres veces); al restar las intersecciones de dos en dos, la zona central pasa a contarse $3 - 3 = 0$ veces (nos hemos pasado); y al sumar la intersección triple, se recupera y queda en 1. Cada paso corrige el error del anterior.

Ejemplo

Dado, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5\}$. Directamente, $A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $P = \frac{5}{6}$. Con la fórmula: $A \cap B = \{2, 3\}$, $A \cap C = \{3\}$, $B \cap C = \{3, 4\}$, $A \cap B \cap C = \{3\}$, así que $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} - \frac{1}{6} - \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{9-5+1}{6} = \frac{5}{6}$. Coincide.

1.3.6 Lemas de convergencia monótona

Lema 1.3.6

- (a) Si $A_i \in \mathcal{F}$ ($i \in \mathbb{N}$) es una sucesión **creciente** ($A_i \subset A_{i+1}$), entonces $P(\bigcup_i A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$.
- (b) Si $B_i \in \mathcal{F}$ ($i \in \mathbb{N}$) es una sucesión **decreciente** ($B_i \supset B_{i+1}$), entonces $P(\bigcap_i B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$.

Demostración. (En ambos casos el límite existe: por monotonía (vii) la sucesión $P(A_n)$ es creciente, y por (vi) está acotada por 1; análogo para $P(B_n)$, decreciente y ≥ 0 .)

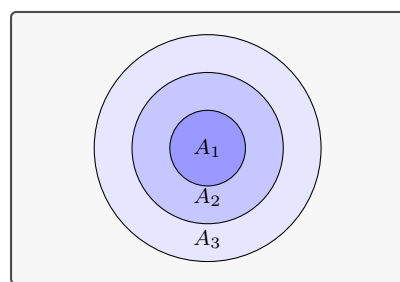
(a) Definimos $D_1 = A_1$ y $D_i = A_i - A_{i-1}$ para $i \geq 2$ (están en $\mathcal{F}$ por la Proposición 1.2.2(vi)). Son disjuntos dos a dos: si $i < j$, $D_i \subset A_i \subset A_{j-1}$, mientras que $D_j \cap A_{j-1} = \emptyset$. Además $A_n = D_1 \cup \dots \cup D_n$ (por inducción, pues $A_{n-1} \subset A_n$) y $\bigcup_i A_i = \bigcup_i D_i$ (si $\omega \in \bigcup_i A_i$ y m es el primer índice con $\omega \in A_m$, entonces $\omega \in D_m$). Por σ -aditividad y aditividad finita,

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(D_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(D_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

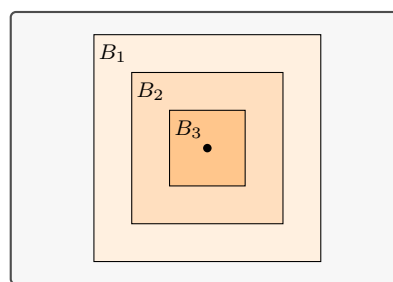
(b) Sea $A_i = B_i^c$. Es una sucesión creciente. Por De Morgan, $\bigcup_i A_i = (\bigcap_i B_i)^c$. Por (a) y el complemento (v):

$$1 - P\left(\bigcap_i B_i\right) = P\left(\bigcup_i A_i\right) = \lim_n P(A_n) = \lim_n (1 - P(B_n)) = 1 - \lim_n P(B_n).$$

Despejando, se obtiene (b). ■



Creciente: $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$
el área crece hacia el área de $\bigcup A_n$



Decreciente: $B_1 \supset B_2 \supset B_3 \supset \dots$
el área se encoge hacia el área de $\bigcap B_n$

Figura 10: Convergencia monótona: la probabilidad (el área) pasa al límite tanto para regiones que crecen como para regiones que se encogen.

Intuición

Si una región va creciendo poco a poco hasta llenar otra, su área tiende a la de la región final; si se va encogiéndose, tiende al área de lo que queda al final. Esto *no* es obvio para conjuntos infinitos, y depende de la σ -aditividad: es justo lo que pasa a partir de (iii).

Lanzar una moneda hasta que sale cara

Sea B_n = “se necesitan más de n tiradas” (las n primeras salen cruz). Es una sucesión decreciente, con $P(B_n) = (1/2)^n$ (lo justificaremos en 1.4.6). Su intersección $\bigcap_n B_n$ es “nunca sale cara”, y por el lema, $P(\text{nunca sale cara}) = \lim_n (1/2)^n = 0$. Es la justificación matemática de que “tarde o temprano sale cara” con probabilidad 1.

1.4 Espacios de probabilidad discretos

Cuando Ω tiene un número finito, o infinito *numerable*, de resultados (se pueden poner en lista), todo se simplifica muchísimo: basta con dar el peso de cada resultado individual, y el peso de cualquier evento se obtiene **sumando**. Es el caso de los dados, las monedas, las cartas, el número de llamadas por minuto...

1.4.1 La σ -álgebra discreta

Definición

Sea Ω un espacio muestral numerable (finito o infinito). El conjunto $\mathcal{P}(\Omega)$ de todas las partes de Ω es una σ -álgebra, llamada **discreta**.

Demostración. $\mathcal{P}(\Omega)$ contiene a todos los subconjuntos de Ω ; en particular es no vacío, y el complementario o la unión numerable de subconjuntos de Ω es siempre un subconjunto de Ω . Por tanto cumple (i), (ii) y la versión numerable de (iii). ■

Intuición

En el caso discreto ya no hay que elegir $\mathcal{F}$: se toma *todo*. Nada raro puede ocurrir porque cada subconjunto es numerable y se puede recorrer elemento a elemento.

1.4.2 Eventos elementales

Definición

Los **eventos elementales** son los subconjuntos de Ω formados por un solo elemento, $\{\omega\}$ con $\omega \in \Omega$.

Proposición 1.4.2

Todo evento $A \subset \Omega$ es la unión (obviamente disjunta y numerable) de los eventos elementales que contiene: $A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}$.

Demostración. Dos conjuntos $\{\omega\}$ y $\{\omega'\}$ con $\omega \neq \omega'$ son disjuntos. La unión de todos los $\{\omega\}$ con $\omega \in A$ es A (un punto está en A si y solo si está en su propio evento elemental). La familia es numerable porque $A \subset \Omega$ y Ω es numerable. ■

Intuición

Los eventos elementales son los *ladrillos*: todo evento es un montón de ladrillos y no hay dos que compartan zona. Por eso, en el modelo geométrico, el evento es el “mosaico” formado por las piezas elementales.

1.4.3 Espacio de probabilidad discreto y función de masa

Definición

Si además tenemos una medida de probabilidad $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$, decimos que $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ es un **espacio de probabilidad discreto**. Los eventos elementales tienen unas **probabilidades elementales**, que escribimos

$$P(\omega) := P(\{\omega\}),$$

y llamamos **función de masa de probabilidad** (o simplemente *función de probabilidad*) a la función $P : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\omega \mapsto P(\{\omega\})$.

Teorema 1.4.3 (las masas determinan la probabilidad)

- (a) Si P es una probabilidad en $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ con Ω numerable, entonces $P(\omega) \geq 0$ para todo ω , $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$, y para todo evento A ,

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega).$$

- (b) Recíprocamente, si $p : \Omega \rightarrow [0, \infty)$ cumple $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$, entonces $P(A) := \sum_{\omega \in A} p(\omega)$ define una probabilidad en $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ con $P(\{\omega\}) = p(\omega)$.

Demostración. (a) La positividad de $P(\{\omega\})$ es el axioma (ii). Por la Proposición 1.4.2, A es unión disjunta y numerable de los $\{\omega\}$, $\omega \in A$; por σ -aditividad, $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$. Con $A = \Omega$ y $P(\Omega) = 1$ se obtiene $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$.

(b) Normalización: $P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$. Positividad: es una suma de términos ≥ 0 . σ -aditividad: sean A_i ($i \in \mathbb{N}$) disjuntos dos a dos y $A = \bigcup_i A_i$. Cada $\omega \in A$ pertenece a *exactamente* un A_i , luego los índices $\omega \in A$ quedan repartidos en los grupos A_i . Como una serie de términos no negativos puede sumarse agrupando sus términos como se quiera (y en cualquier orden) sin cambiar el resultado, $P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) = \sum_i \sum_{\omega \in A_i} p(\omega) = \sum_i P(A_i)$. ■

Intuición

El teorema dice que **dar una probabilidad en un espacio discreto equivale a dar una lista de pesos** $p(\omega) \geq 0$ que suman 1. Es como repartir 1 kg de arena entre los puntos de Ω : el peso de un evento es la suma de los pesos de sus puntos. Además, cualquier reparto es válido: no hay ninguna otra restricción.

1.4.4 Caso finito**Proposición 1.4.4**

Sea $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ y $p_i = P(\omega_i)$. Entonces $p_i \geq 0$, $p_1 + \dots + p_n = 1$ (y por tanto cada $p_i \leq 1$), y

$$P(\{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_r}\}) = p_{i_1} + \dots + p_{i_r}.$$

Demostración. Es el Teorema 1.4.3(a) en el caso finito. La cota $p_i \leq 1$ se obtiene de (vi) en 1.3.4 (o de que los demás sumandos son ≥ 0). ■

Intuición

Las probabilidades elementales determinan la de *cualquier* evento: basta sumar los pesos de los resultados favorables.

1.4.5 Eventos equiprobables**Definición**

Los eventos elementales son **equiprobables** cuando todas las probabilidades elementales son iguales.

Proposición 1.4.5 (regla de Laplace)

Si Ω tiene n elementos equiprobables, cada evento elemental tiene probabilidad $1/n$, y si $A \subset \Omega$ tiene r elementos,

$$P(A) = \frac{r}{n} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}.$$

Demostración. Si todos los p_i son iguales a p , entonces $1 = p_1 + \dots + p_n = np$, luego $p = 1/n$. Por la Proposición 1.4.4, $P(A) = \underbrace{\frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}}_{r \text{ veces}} = r/n$. ■

Intuición

Solo se puede usar cuando *hay simetría*: una moneda o un dado justos, una carta elegida al azar, etc. En el modelo geométrico, es Ω dividida en n trozos de igual área.

Baraja: dos cartas del mismo número

Se extraen 2 cartas al azar de una baraja de póker (52 cartas: 13 números $\times$ 4 palos). Tomamos como Ω los pares *no ordenados* de cartas: $|\Omega| = \binom{52}{2} = 1326$, todos equiprobables. Casos favorables: elegir el número (13 formas) y elegir 2 de sus 4 palos ($\binom{4}{2} = 6$ formas): $13 \cdot 6 = 78$. Por tanto $P = \frac{78}{1326} = \frac{1}{17} \approx 0,059$.

Dos dados, suma 6: ¡cuidado con qué Ω eliges!

Con Ω_1 (dados distinguibles) hay 36 resultados equiprobables. El evento “suma 6” es $\{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}$, con 5 elementos. Por Laplace, $P = \frac{5}{36}$.

Con Ω_2 (dados indistinguibles) hay 21 resultados, pero **no son equiprobables**: $\{a, a\}$ solo se produce de una manera (peso $\frac{1}{36}$), mientras que $\{a, b\}$ con $a \neq b$ se produce de dos, (a, b) y (b, a) (peso $\frac{2}{36}$). Comprobación: $6 \cdot \frac{1}{36} + 15 \cdot \frac{2}{36} = \frac{36}{36} = 1$. El evento “suma 6” es $\{\{1, 5\}, \{2, 4\}, \{3, 3\}\}$ y por el Teorema 1.4.3: $P = \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{5}{36}$. Mismo resultado, pero si hubiéramos aplicado “3 casos favorables entre 21 posibles” habríamos obtenido $\frac{3}{21} \neq \frac{5}{36}$: *error*.

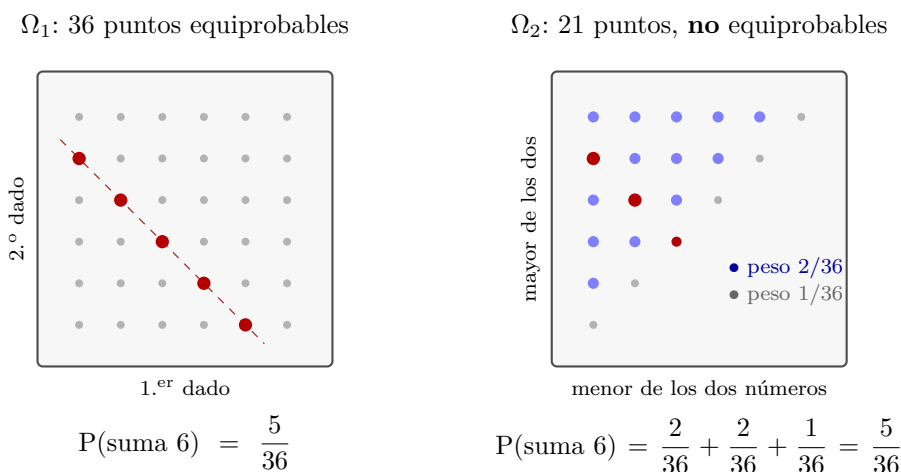


Figura 11: Dos dados. Izquierda: Ω_1 como cuadrícula 6×6 (los puntos rojos son “suma 6”). Derecha: Ω_2 es la mitad de la cuadrícula “doblada” por la diagonal; los puntos de fuera de la diagonal ($\{a, b\}$ con $a \neq b$) pesan el doble porque absorben a dos puntos de Ω_1 .

1.4.6 Ω infinito numerable

Proposición 1.4.6

Si Ω es infinito numerable, las probabilidades elementales también determinan todas las probabilidades: $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$ (Teorema 1.4.3). Esta suma infinita es una serie de términos positivos y converge, porque todas las probabilidades elementales suman 1. Además, **los eventos elementales nunca pueden ser equiprobables**.

Demostración. La primera parte es el Teorema 1.4.3(a): la serie converge porque sus sumas parciales están acotadas por $\sum_{\Omega} P(\omega) = 1$ y los términos son ≥ 0 . Para la segunda: si todos los $P(\omega)$ valieran c , entonces $\sum_{\Omega} P(\omega)$ sería ∞ (si $c > 0$) o 0 (si $c = 0$); en ningún caso 1. ■

Intuición

Con infinitos puntos no puedes repartir 1 kg de arena a partes iguales: si a cada uno le tocara algo positivo, sumarías infinito; si le tocara 0, sumarías 0. Por eso la regla de Laplace *no existe* en el caso infinito: hay que asignar pesos distintos, decrecientes.

Moneda hasta que sale cara

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots\}$ con ω_n = “la primera cara sale en la tirada n ” (Figura 4). Con una moneda justa e independiente en cada tirada, ω_n es la secuencia $XX \cdots XC$ ($n - 1$ cruces y una cara), y su probabilidad es $P(\omega_n) = (1/2)^n$. Comprobamos que suman 1: las sumas parciales son

$$\sum_{n=1}^N 2^{-n} = 1 - 2^{-N} \rightarrow 1.$$

Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de necesitar *más de 5 tiradas*? Por el Teorema 1.4.3,

$$P(N > 5) = \sum_{n=6}^{\infty} 2^{-n} = 1 - \sum_{n=1}^5 2^{-n} = 1 - \left(1 - \frac{1}{32}\right) = \frac{1}{32}.$$

Y tiene todo el sentido: es la probabilidad de que las 5 primeras tiradas sean cruz, $(1/2)^5 = 1/32$. En general $P(N > n) = 2^{-n}$, que es lo que usamos en el Lema 1.3.6.

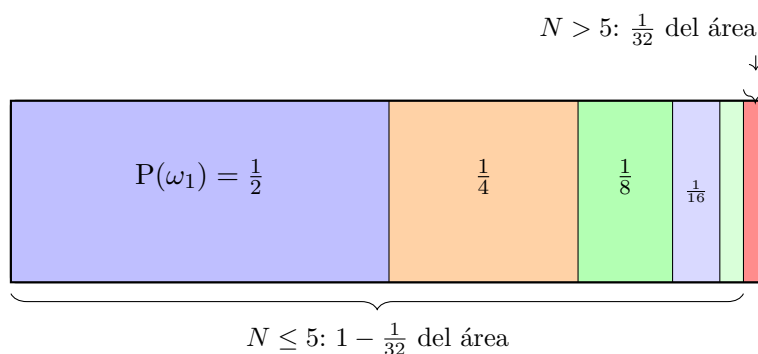


Figura 12: Cada tira tiene un área igual a la probabilidad de ω_n . La zona roja, la cola “ $N > 5$ ”, ocupa $\frac{1}{32}$ del área total.

1.5 Eventos independientes

En todo lo que sigue estamos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. La idea de independencia es probablemente la más útil de toda la teoría, porque permite *multiplicar* probabilidades. Conviene entenderla bien y, sobre todo, no confundirla con la incompatibilidad.

1.5.1 Dos eventos independientes

Definición

Dos eventos aleatorios $A, B \subset \Omega$ se dicen **independientes** cuando

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Intuición

Informalmente: **saber que ha ocurrido B no cambia la probabilidad de A** . (Cuando estudies la probabilidad condicionada, esto se escribirá $P(A | B) = P(A)$: la fracción de B que ocupa A es la misma que la fracción de Ω que ocupa A .)

Imagen geométrica. Sea Ω un cuadrado de lado 1 y P el área. Si A es una *franja vertical* de anchura a y B una *franja horizontal* de altura b , se cruzan en un rectángulo $a \times b$: $P(A \cap B) = ab = P(A)P(B)$. Independencia = “se cruzan como las franjas de una cuadrícula”.

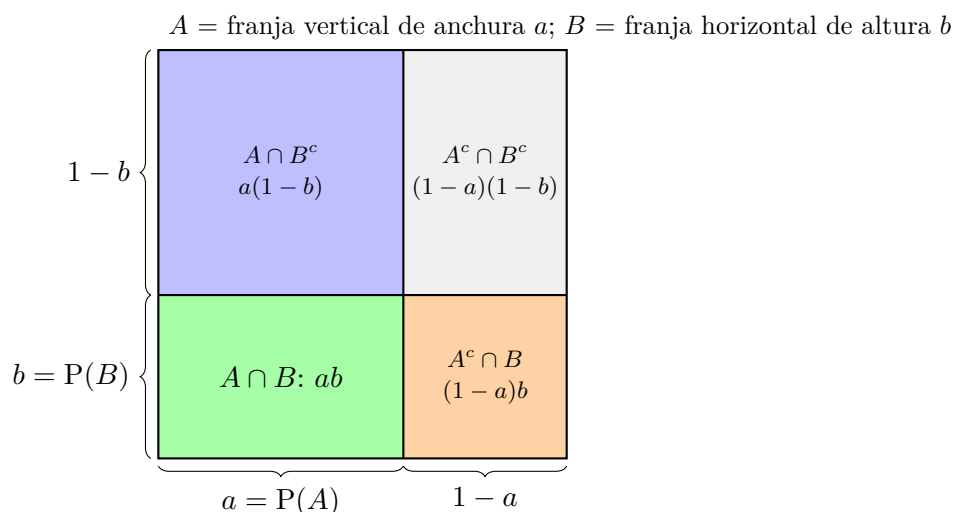


Figura 13: Eventos independientes en el cuadrado unidad: $A \cap B$ es un rectángulo cuya área es el producto ab . Los otros tres rectángulos tienen las áreas que corresponden a las probabilidades de “ A y no B ”, “no A y B ” y “ni A ni B ”.

Con números

Se lanzan dos dados. $A = \text{“el primero es par”}$, $B = \text{“el segundo es 2”}$. Con Ω_1 (36 casos equiprobables), $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ y $P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$. Son independientes, como cabía esperar: un dado no afecta al otro.

Un dado, $A = \{2, 4, 6\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$: $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ pero $P(A)P(B) = \frac{1}{4}$. **No** son independientes. En cambio, con $B' = \{1, 2, 3, 4\}$: $P(A \cap B') = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ y $P(A)P(B') = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$: **sí** lo son, aunque no haya una “razón física” evidente. La independencia es una *propiedad numérica* que hay que comprobar.

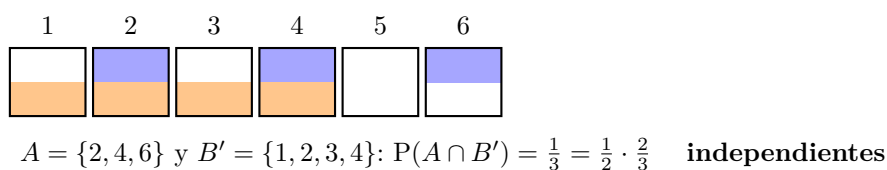
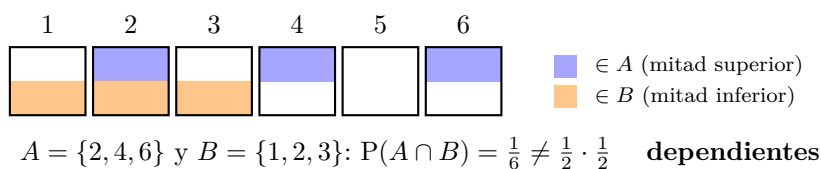


Figura 14: Cada casilla es un resultado del dado (todos con peso $1/6$). $A \cap B$ son las casillas con las dos mitades coloreadas. En el segundo caso $A \cap B' = \{2, 4\}$ ocupa exactamente la fracción $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$ del total.

Proposición 1.5.1 (propiedades básicas de la independencia)

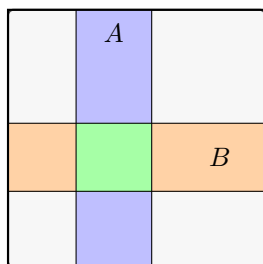
- Todo evento A es independiente de $\emptyset$ y de Ω . Además, si $P(A) = 0$ o $P(A) = 1$, entonces A es independiente de *cualquier* evento B .
- Si A y B son independientes, también lo son A y B^c ; A^c y B ; y A^c y B^c .
- Si $A \cap B = \emptyset$ (incompatibles) con $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$, entonces A y B **no** son independientes.

(d) Si $A \subset B$ y A y B son independientes, entonces $P(A) = 0$ o $P(B) = 1$.

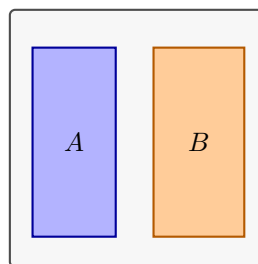
Demostración. (a) $P(A \cap \emptyset) = 0 = P(A) \cdot 0$ y $P(A \cap \Omega) = P(A) = P(A) \cdot 1$. Si $P(A) = 0$: por monotonía (vii), $0 \leq P(A \cap B) \leq P(A) = 0$, así que $P(A \cap B) = 0 = P(A)P(B)$. Si $P(A) = 1$: $P(A^c) = 0$ por (v), y $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$ es una unión disjunta, luego $P(B) = P(A \cap B) + P(B \cap A^c)$; como $0 \leq P(B \cap A^c) \leq P(A^c) = 0$, resulta $P(A \cap B) = P(B) = P(A)P(B)$. (b) Por (viii), $P(A \cap B^c) = P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(B^c)$. Intercambiando los papeles de A y B se obtiene A^c y B independientes. Aplicando la primera afirmación al par independiente (A^c, B) se obtiene que A^c y B^c lo son. (c) $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$, mientras que $P(A)P(B) > 0$. No son iguales. (d) Si $A \subset B$ entonces $A \cap B = A$, y la independencia da $P(A) = P(A)P(B)$, es decir, $P(A)(1 - P(B)) = 0$. ■

Intuición

(b) Es evidente en la Figura 13: si A y B son franjas que se cruzan, “fuera de la franja” también es una franja, y se siguen cruzando en rectángulos de área igual al producto. (c) Es la trampa clásica: si A y B no pueden ocurrir a la vez, entonces saber que ocurrió B te dice que A no ocurrió: ¡se dan muchísima información! **Incompatibles con probabilidad positiva son siempre dependientes.**



Independientes: se cruzan;
 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$



Incompatibles: no se cruzan;
 $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$

Figura 15: Independientes e incompatibles no son lo mismo: son casi opuestos.

1.5.2 Teoría y práctica

Intuición

La definición anterior es el *punto de vista teórico*: dados los eventos y P , se *comprueba* si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. En la *práctica* la independencia suele venir dada por las condiciones físicas del experimento (dos dados que no se tocan, dos lanzamientos separados en el tiempo), y entonces se usa la fórmula al revés, para *construir* las probabilidades: “como son independientes, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ”. Por ejemplo, $P(\text{cinco cruces seguidas}) = (1/2)^5$.

1.5.3 – 1.5.4 Familias de eventos independientes

Definición

Una familia finita de eventos $A_1, \dots, A_n$ se dice **independiente** cuando, para todo subconjunto no vacío $I \subset \{1, \dots, n\}$,

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i).$$

(Con $|I| = 1$ la condición es trivial; con $|I| = 2$ es la independencia dos a dos.)

Equivalentemente (definición **recursiva**): los n eventos son independientes cuando $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdots P(A_n)$ y todo subconjunto de k de estos eventos, con $2 \leq k < n$, es independiente.

Intuición

No basta con que las *parejas* se factoricen: tiene que factorizarse cualquier grupo de eventos que elijas (parejas, ternas, cuaternas...). Geométricamente, en $\Omega = [0, 1]^n$ con el volumen como probabilidad, n eventos independientes son “ n franjas en n direcciones distintas”, y su intersección es una caja de volumen igual al producto de las anchuras.

Proposición 1.5.4 (las dos definiciones son equivalentes)

Para $n \geq 2$ eventos $A_1, \dots, A_n$ son equivalentes: (P_n) para todo I con $|I| \geq 2$, $P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$; y (R_n) $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$ y todo subconjunto de k eventos, $2 \leq k < n$, es independiente en el sentido recursivo.

Demostración. Inducción (fuerte) en n . Para $n = 2$ ambas condiciones dicen $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)$ (no hay k con $2 \leq k < 2$). Supongamos que la equivalencia vale para todos los tamaños menores que n .

$(R_n \Rightarrow P_n)$: el conjunto $I = \{1, \dots, n\}$ es la primera condición de (R_n) . Si $2 \leq |I| = k < n$, la subfamilia $\{A_i\}_{i \in I}$ es independiente en sentido recursivo, es decir cumple (R_k) ; por hipótesis de inducción cumple (P_k) , y en particular $P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$.

$(P_n \Rightarrow R_n)$: la primera condición de (R_n) es (P_n) con $I = \{1, \dots, n\}$. Dada una subfamilia de k eventos ($2 \leq k < n$), (P_n) restringida a los subconjuntos de sus índices es exactamente (P_k) , luego por hipótesis de inducción cumple (R_k) . ■

1.5.5 Cuántas condiciones hay que verificar

Proposición 1.5.5

Para comprobar que n eventos son independientes hay que verificar exactamente $2^n - (n + 1)$ igualdades (una por cada subconjunto $I \subset \{1, \dots, n\}$ con al menos 2 elementos).

Demostración. Un subconjunto de $\{1, \dots, n\}$ se forma decidiendo, para cada elemento, “dentro” o “fuera”: hay 2^n subconjuntos. Quitamos el vacío (1) y los n de un solo elemento: quedan $2^n - 1 - n = 2^n - (n + 1)$. (De otro modo, $\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} = 2^n - \binom{n}{0} - \binom{n}{1}$.) ■

n (número de eventos)	2	3	4	5	6	10
condiciones $2^n - (n + 1)$	1	4	11	26	57	1013

Tres eventos. A, B, C son independientes si y solo si se cumplen las **cuatro** condiciones:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C),$$

$$P(C \cap A) = P(C)P(A),$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

(Las tres primeras son las parejas; la cuarta es la triple.)

Ojo

La independencia dos a dos no asegura la independencia de todo el conjunto: las tres condiciones de parejas pueden cumplirse y fallar la triple. Hay que comprobar *todas*.

Independientes dos a dos, pero no en conjunto

Se lanzan dos monedas justas. A ="la 1.^a es cara", B ="la 2.^a es cara", C ="las dos coinciden" (CC o XX). Cada uno tiene probabilidad $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Las intersecciones dos a dos son $A \cap B = A \cap C = B \cap C = \{CC\}$, todas de probabilidad $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$: las tres parejas **sí** son independientes. Pero $A \cap B \cap C = \{CC\}$ tiene probabilidad $\frac{1}{4}$, y $P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$: la condición triple **falla**. ¿Por qué? Si sabes A y B (dos caras), ya sabes con certeza C ; pero cada pareja por separado no te dice nada de la tercera.

CC	CX
XC	XX

A

CC	CX
XC	XX

B

CC	CX
XC	XX

C

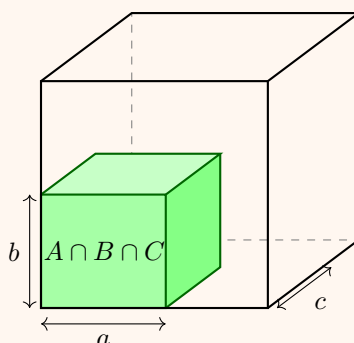
CC	CX
XC	XX

$A \cap B \cap C$

(Mismo esquema que antes: filas = 1.^a moneda, columnas = 2.^a moneda. A es la fila de arriba, B la columna de la izquierda y C la diagonal. Las tres se cortan dos a dos en la misma casilla CC, pero esa casilla pesa $\frac{1}{4}$, no $\frac{1}{8}$.)

Tres eventos que sí son independientes: el cubo

Sea $\Omega = [0, 1]^3$ (un cubo de volumen 1) con el volumen como probabilidad. Sean $A = \{x < a\}$, $B = \{y < b\}$, $C = \{z < c\}$, tres "losas". Cada una tiene probabilidad a, b, c . Las intersecciones dos a dos son cajas: $A \cap B = [0, a] \times [0, b] \times [0, 1]$ tiene volumen $a \cdot b \cdot 1 = ab = P(A)P(B)$, y análogamente las demás. La triple $A \cap B \cap C = [0, a] \times [0, b] \times [0, c]$ tiene volumen abc . Se cumplen las *cuatro* condiciones: son independientes.



Volumen de la caja = $a \cdot b \cdot c$ = producto de las tres anchuras. (Aquí el volumen como probabilidad es solo una imagen: la existencia de este P en $[0, 1]^3$ es un teorema que no se demuestra en este curso.)

Ejercicios resueltos

Intenta cada ejercicio antes de leer la solución. Todos usan únicamente lo visto en los puntos 1.1 a 1.5.

E1. Dos dados

Se lanzan dos dados distinguibles (Ω_1 , 36 casos equiprobables). Calcula: (a) $P(\text{suma } 7)$; (b) $P(\text{al menos un } 6)$; (c) $P(\text{números distintos})$.

Solución. (a) Casos favorables $(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)$: 6. $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. (b) El complementario es “ningún 6”: $5 \cdot 5 = 25$ casos. Por (v), $P = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$. (c) El complementario es “los dos iguales”: 6 casos. $P = 1 - \frac{6}{36} = \frac{5}{6}$.

E2. Un as entre dos cartas

De una baraja de póker se extraen 2 cartas. ¿Probabilidad de que haya *al menos un as*?

Solución. Ω : pares no ordenados, $\binom{52}{2} = 1326$ equiprobables. El complementario es “ningún as”: $\binom{48}{2} = 1128$. Por (v), $P = 1 - \frac{1128}{1326} = \frac{198}{1326} = \frac{33}{221} \approx 0,149$.

E3. Inclusión–exclusión con números

$P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$, $P(A \cap B) = 0,2$. Calcula $P(A \cup B)$, $P(A - B)$, $P(A^c \cap B^c)$, $P(\text{ocurre exactamente uno})$ y decide si A y B son independientes.

Solución. Por (ix): $P(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$. Por (viii): $P(A - B) = 0,5 - 0,2 = 0,3$. Por De Morgan y (v): $P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = 1 - 0,7 = 0,3$. Exactamente uno: $(A - B) \cup (B - A)$ es una unión disjunta, con $P(B - A) = 0,4 - 0,2 = 0,2$; total $0,3 + 0,2 = 0,5$. Independencia: $P(A)P(B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2 = P(A \cap B)$, así que **sí** son independientes.

E4. Diferencia simétrica

Demuestra que la probabilidad de que ocurra *exactamente uno* de A o B es $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.

Solución. El evento es $(A - B) \cup (B - A)$, unión disjunta (una zona está fuera de B , la otra fuera de A). Por aditividad y (viii), $P = [P(A) - P(A \cap B)] + [P(B) - P(A \cap B)] = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.

E5. Tres monedas

Se lanzan tres monedas justas independientes. ¿Probabilidad de que salga *al menos una cara*?

Solución. El complementario es XXX. Por independencia, $P(XXX) = (\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$. Por (v): $P = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

E6. Moneda hasta cara, número par de tiradas

Con $P(\omega_n) = 2^{-n}$, ¿cuál es la probabilidad de que el número de tiradas N sea par?

Solución. Por el Teorema 1.4.3, $P(N \text{ par}) = \sum_{k \geq 1} 2^{-2k} = \sum_{k \geq 1} (\frac{1}{4})^k = \frac{1/4}{1 - 1/4} = \frac{1}{3}$. (Es menor que $\frac{1}{2}$: es más probable que la cara salga pronto, en una tirada impar como la 1.^a.)

E7. Independientes: unión y ni-ni

A y B independientes con $P(A) = 0,3$ y $P(B) = 0,5$. Calcula $P(A \cup B)$ y comprueba que $P(A^c \cap B^c) = P(A^c)P(B^c)$.

Solución. $P(A \cap B) = 0,15$, luego $P(A \cup B) = 0,3 + 0,5 - 0,15 = 0,65$ y $P(A^c \cap B^c) = 1 - 0,65 = 0,35$. Por otro lado $P(A^c)P(B^c) = 0,7 \cdot 0,5 = 0,35$. Coinciden, como asegura la Proposición 1.5.1(b).

Resumen de resultados

Punto	Qué hay que saber
1.1 Eventos	Ω = resultados posibles. Evento = subconjunto de Ω . “o” = $\cup$, “y” = $\cap$, “no” = c , “pero no” = $-$. Imposible $\emptyset$, seguro Ω , incompatibles $A \cap B = \emptyset$.
1.2 Álgebras	Álgebra: $\mathcal{F} \neq \emptyset$, cerrada por c y $\cup$ finita (y entonces contiene $\emptyset, \Omega$ y es cerrada por $\cap$ y $-$). σ -álgebra: cerrada por $\cup$ y $\cap$ numerables. σ -álgebra $\Rightarrow$ álgebra; si Ω es finito son lo mismo. $\sigma(\mathcal{C})$: la más pequeña que contiene a $\mathcal{C}$. Generada por una partición en k trozos: 2^k elementos.
1.3 Probabilidad	$P(\Omega) = 1$, $P \geq 0$, σ -aditividad. Se deduce: $P(\emptyset) = 0$; $P(A^c) = 1 - P(A)$; $P(A) \leq 1$; $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$; $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; inclusión-exclusión; convergencia monótona (creciente: unión; decreciente: intersección).
1.4 Discreto	Basta dar pesos $p(\omega) \geq 0$ con $\sum p = 1$; $P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$. Equiprobable: $P(A) = A / \Omega $ (solo con simetría). Con Ω infinito numerable no hay equiprobabilidad.
1.5 Independencia	A, B independientes $\iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Se hereda a los complementarios. Incompatibles con $P > 0 \Rightarrow$ dependientes. n eventos: $2^n - (n + 1)$ condiciones (todos los subgrupos). Dos a dos $\nRightarrow$ conjunta.

Errores frecuentes

- Aplicar *casos favorables* / *casos posibles* cuando los casos **no son equiprobables** (dados indistinguibles).
- Usar $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ cuando A y B **no son incompatibles**: falta restar $P(A \cap B)$.
- Confundir **incompatibles** con **independientes**: son casi opuestos.
- Creer que **independientes dos a dos** basta para tres o más eventos: hay que comprobar también la condición triple (y todas las demás).
- Olvidar que σ -aditividad exige eventos **disjuntos**.
- Confundir $P(\omega)$ con la probabilidad de un punto en el caso continuo: en $\mathbb{R}$ un punto suele tener probabilidad 0.

Lista de demostraciones que debes saber reproducir

- ☐ Lema 1.1.5: De Morgan, distributiva y las dos descomposiciones disjuntas de A y de $A \cup B$.
- ☐ Proposición 1.2.2: $\emptyset, \Omega \in \mathcal{F}$; $A \cap B \in \mathcal{F}$; $A - B \in \mathcal{F}$.
- ☐ Proposición 1.2.6 y 1.2.7: intersecciones numerables; σ -álgebra $\Rightarrow$ álgebra; contraejemplo de finitos/cofinitos.
- ☐ Proposición 1.2.8 y 1.2.9: $\sigma(\mathcal{C})$ está bien definida; σ -álgebra generada por una partición (2^k elementos).
- ☐ Lema 1.3.2 y Proposición 1.3.3: $P(\emptyset) = 0$, aditividad finita, caso Ω finito.
- ☐ Proposición 1.3.4 (iv)–(ix): complemento, cota, monotonía, diferencia, unión.

- ☐ Teorema 1.3.5: inclusión–exclusión para $n = 3$ (y la idea de la inducción general).
- ☐ Lema 1.3.6: convergencia monótona creciente y decreciente.
- ☐ Teorema 1.4.3: las masas $p(\omega)$ determinan P (y cualquier reparto válido define una probabilidad).
- ☐ Proposición 1.4.5 y 1.4.6: regla de Laplace; imposibilidad de equiprobabilidad en el caso infinito.
- ☐ Proposición 1.5.1: independencia y $\emptyset$, Ω , $P = 0, 1$; complementarios; incompatibles; $A \subset B$.
- ☐ Proposiciones 1.5.4 y 1.5.5: las dos definiciones de independencia coinciden; cuenta $2^n - (n+1)$.